1. নিচের কোনটি **NumPy array** তৈরির জন্য সঠিক কোড**?**

A) arr = np.arr([1,2,3])

B) arr = np.array([1,2,3])

C) arr = np.ndarray([[1,2,3]])

D) arr = array([1,2,3])

উত্তর**:** B

ব্যাখ্যা**:** np.array() হলো NumPy তে array তৈরির সঠিক ফাংশন। অন্যগুলো ভুল সিনট্যাক্স।

---

2. নিচের কোডের আউটপুট কী হবে**?**

```
arr = np.array([1, 2, 3])
print(arr.ndim)
```

A) 3

B) 2

C) 1

D) 0

উত্তর**:** C

ব্যাখ্যা**:** এটি একটি 1-D array, তাই dimension হবে 1

---

3. np.eye(3) কী তৈরি করে**?**

A) diagonal matrix with 1s

B) full matrix of zeros

C) full matrix of ones

D) random matrix

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: np.eye(3) 3x3 identity matrix তৈরি করে, diagonal এ 1 থাকে।

---

4. arr = np.array([1, 2.5, 3]) → arr.dtype কী হবে?

A) int64

B) float64

C) str

D) object

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: একটি float থাকলে পুরো array upcast হয়ে float64 হয়ে যায়।

---

5. np.linspace(0,10,5) এর আউটপুট কী হবে?

A) [0,2,4,6,8,10]

B) [0,2.5,5,7.5,10.5]

C) [0,2.5,5,7.5,10]

D) error

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: `linspace(start,end,num)` → `0` থেকে `10` পর্যন্ত সমানভাবে `5` ভাগে ভাগ করে।

---

6. arr = np.full((2,2), np.inf) কী তৈরি করে?

A) সব 0

B) সব 1

C) সব infinity

D) error

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: `np.inf` মানে হলো `infinity` আর `np.full()` তা দিয়ে `array` পূরণ করে ফেলে।

---

7. arr = np.array([[10,20,30],[40,50,60]]) হলে

arr[:,1] এর আউটপুট কী হবে?

A) [10,40]

B) [20,50]

C) [30,60]

D) error

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: [:,1] মানে সব row থেকে column index 1 এর data → [20,50]।

---

8. arr = np.random.rand(2,3) এর **range** কী?

A) 0 to 1

B) 1 to 10

C) random integer

D) -1 to 1

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: np.random.rand() সর্বদা 0 এবং 1 এর মধ্যে floating values দেয়।

---

9. নিচের কোডটির আউটপুট কী হবে?

```
arr = np.array([1,2,3,4,5])
arr[1:4] = 0
print(arr)
```

A) [1,0,0,0,5]

B) [1,2,3,4,5]

C) [0,0,0,0,0]

D) error

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: index 1 থেকে 3 পর্যন্ত মানগুলো 0 হয়ে গেছে।